

VERSIONHISTORIE

Version	Datum	Überarbeitung
1.0.0	30. April 2026	Erstellt

JUNO TH TILT IFM PAYLOAD BESCHREIBUNG DE - ZJF201

In diesem Kapitel wird die Struktur der Telemetriedaten beschrieben. Die Anzahl der Bytes in der Payload hängt von der Konfiguration des Sensors ab. Der Aufbau der Daten hängt davon ab, welche Sensoren in Ihrem Produkt vorhanden sind. Im Prinzip hat jede Version einen Header. Dieser hat Informationen über die Version und den Status des Sensors und enthält außerdem einen Master-Messwert. Dieser Messwert kann einfach als der aktuelle Messwert angenommen werden. Nach dem Header folgt ein zusätzlicher Payload-Teil, der weitere Informationen enthält, wie z. B. spezielle Parameter für das Messprinzip oder Einstellungen zur Positions- und Öffnungserkennung. Nicht jeder Sensor hat einen zusätzlichen Payload-Teil.

Begriffe	Beschreibung
Byte No.	Byte Nummer beginnend bei 1
Alias	Verständlicher Name der Variablen
Beschreibung	Beschreibung der Variablen
Bezeichnung	Bezeichnung im Dataconverter
Einheit	Einheit der Variablen
Datahub .json Schlüssel	Schlüssel im .json bei Nutzung des Datahubs

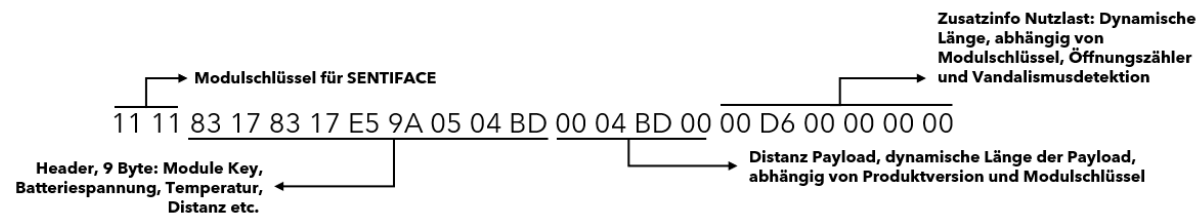
STRUKTUR DES MODULSCHLÜSSELS

Byte 1		Byte 2	
Bit 7 - 4	Bit 3 - 0	Bit 7 - 4	Bit 3 - 0
Basis-ID-Modul z. B. Sentiface, Senticom, Sentivisor	Major Version (SW/HW Version)	Minor Version (SW/HW Version)	Produkt Version (Sensoren, z.b. TH, THL, ACC, ...)

Der Modulschlüssel des SENTIFACE-Moduls kann aus den ersten 2 Bytes jedes Uplinks entnommen werden. Der Modulschlüssel wird für den Downlink benötigt.

UPLINK BEISPIEL (NICHT FÜR JUNO ANWENDBAR)

Dieses Beispiel beschreibt, wie die Payload zu lesen und interpretieren ist:



Gegeben ist das folgende Payload Beispiel für den Helios Drucksensor:

11 11 FE 1A D5 95 06 03 00 23 BE

Bytes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HEX	11	11	FE	1A	D5	95	06	03	00	23	BE
Beschreibung	Modul-schlüssel	Modul-schlüssel	Uplink Counter	Battery Voltage	Battery Voltage	Tempera-tur	Alarm Flag	Alarm Flag	Mess Status	Druck mbar	Druck mbar

JUNO PAYLOAD BESCHREIBUNG

Byte Nummer	Alias Name	Beschreibung	Einheit	Bezeichnung im Payload Decoder	Modul-schlüssel	Datahub .json Schlüssel
1 - 2	Modulschlüssel	Byte 1: 4 Bit MSB: Modulcode. Bei Mioty ausschließlich "Sentiface" Telemetrie-Modul, d.h. stets 0x1. 4 Bit LSB: Major Version. FW der gleichen Major-Version aber größerer Minor-Version bleiben mit älteren Dekodern Kompatibel. Die Anzahl der Bytes kann sich aber ändern! Byte 2: 4 Bit MSB: Minor Version. Neue SW Versionen fügen ggf. inkrementell neue Telemetrie an das Datenpaket an. 4 Bit LSB: Sub / Product Version. Bei Helios kodieren diese Bits die konkrete Konfiguration angeschlossener Sensorik.		module_key	XXX1	module_key
3	Uplink Zähler	Uplink Zähler: Protokoll unabhängiger Uplinkcounter, der maximal bis 255 reicht. Danach beginnt der Counter wieder bei 0.		uplink_counter	XXX1	uplink_counter
4 - 5	Batterie Spannung	Aktuelle Spannung der Batterie in Millivolt //Spannung in Volt battery_voltage: (dataBytes[3] << 8 dataBytes[4])/1000.0	mV	battery_voltage	XXX1	battery_voltage
6	Interne Temperaur	Temperatur des Sensors: Internal_temperature = bytes[6] - 128; Dieser Wert ist bei diesem Sensor der Temperaturwert des Controllers und ein ungenauer Temperaturwert +/-2°C	°C	internal_temperature	XXX1	internal_temperature
7	Alarme	Die Alarme sind wie folgt kodiert. Vorsicht: Es können mehrere Alarme gleichzeitig aktiv sein!		humidity	XXX1	humidity

		DEZ 1, BIN 0000 0001: Grenzwert Temperatur High überschritten DEZ 2, BIN 0000 0010: Grenzwert Temperatur Low unterschritten DEZ 4, BIN 0000 0100: Delta Alarm Temperatur DEZ 8, BIN 0000 1000: Grenzwert rel. Luftfeuchtigkeit High überschritten DEZ 16, BIN 0001 0000: Grenzwert rel. Luftfeuchtigkeit Low unterschritten DEZ 32, BIN 0010 0000: Delta Alarm rel. Luftfeuchtigkeit				
8 - 9	Temperatur	Genaue Temperatur vom SHT40, wie im Datenblatt beschrieben. <code>decoded.temperature = ((bytes[idx++] << 8) bytes[idx++]) / 10 - 100;</code>	°C	temperature	XXX1	temperature
10	Relative Luftfeuchtigkeit	Relative Luftfeuchtigkeit vom SHT40, wie im Datenblatt beschrieben.	%RH	humidity	XXX1	humidity
11	Status Beschleunigungssensor	0: Beschleunigungssensor ohne Fehler - Sonstige: Fehler Beschleunigungssensor		acc_status	XXX1	acc_status
12	Orientierung des Sensors	Zeigt die Orientierung der Sensors an 0: Vertikal: Liegt auf der Seite 1: Face Up 2: Face Down 3: Error		orientation	XXX1	orientation
13	Winkel	Gibt den Winkel in ° zurück, Auflösung 1°	°	angle	XXX1	angle
14	Offen	Gibt an, ob die Klappe geöffnet oder geschlossen ist		is_open	XXX1	is_open
15	Öffnungszähler relativ	Gibt an, wie viele Öffnung seit dem letzten Uplink durchgeführt wurden		open_cnt_rel	XXX1	open_cnt_rel
16	Öffnungszähler Lifetime	Gibt an, wie viele Öffnung im gesamten Betrieb durchgeführt wurden		open_cnt_total	XXX1	open_cnt_total